

Introducción a la ingeniería de software

Software = Conjunto de programas, datos y documentación, que permiten que los dispositivos realicen tareas. Tipos = System sw, utilitarios y sw de aplicación. Problemas del desarrollo de sw =

- No satisfacción sobre el cliente
- Mala calidad
- Mala documentación
- Dificultad en la escalabilidad

Con el avance de la IA la parte de la codificación del código está casi resuelta pero a la hora de la construcción de estructuras conceptuales entrelazadas altamente complejas no.

Características del software

- ① Complejidad = aumenta a medida que escalamos el sw aumentando los elementos que interactúan entre sí.
- ② Conformidad = el software se adapta a las necesidades humanas.
- ③ Platabilidad = es maleable y es sometida al cambio continuo.
- ④ Invisibilidad = no tiene representación espacial o geométrica.

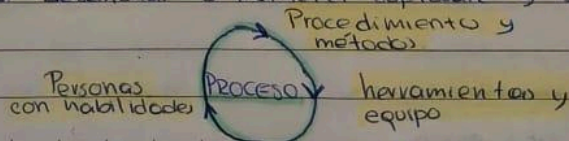
Ingeniería de software

Es una disciplina de la ingeniería que se ocupa de todos los aspectos de la producción de software, desde la concepción inicial del sistema hasta su operación y mantenimiento. Disciplinas:

- Técnicas = requerimientos, análisis y diseño, prueba y despliegue.
- Gestión = planificación de proyecto, monitoreo y control.
- Soporte = SCTI, Aseguramiento de calidad y métricas.

Proceso del software

Conjunto de actividades, métodos, prácticas y transformaciones que la gente usa para desarrollar o mantener software y sus productos asociados.



◦ Proceso depíndico = son aquellos en los que se asume que tiene por siempre la misma y lo repetimos una y otra vez, se espera como salida siempre la misma

◦ Proceso empírico = Son procesos complejos con variables cambiantes. Cuando se repite es probable obtener distintos resultados.

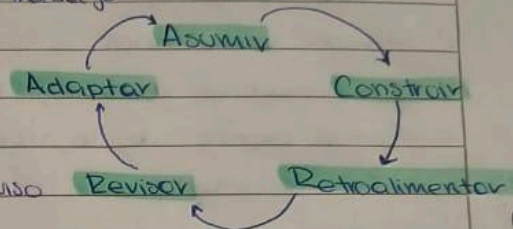
Son procesos que se van modificando a lo largo del tiempo, a partir de la experiencia del equipo de trabajo

Pilares

◦ Transparencia = ser sinceros y compartir

◦ Inspección = revisión de lo que se hace

◦ Adaptación = adaptación de lo que se revisa



Ciclo de vida

Serie de pasos a través de los cuales un producto o proyecto progresa en el tiempo. Se puede especificar un ciclo de vida para el producto y para un proyecto

◦ Proyecto = es la representación de un proceso, con un punto de vista particular, además especifica la fase de proceso y en qué orden se llevan a cabo

◦ Producto = siempre es mayor a la de un proyecto, porque su ciclo de vida acaba cuando el sw se deja de utilizar. Un producto puede tener varios proyectos con sus ciclos de vida.

Clasificación

* Modelo Secuencial = el proyecto avanza a través de una secuencia ordenada de pasos (fases). Se suele utilizar en sistemas donde los requerimientos se comprenden bien y son exhaustivos.

* Modelo Iterativo/Incremental = Cada iteración produce un incremento de sw funcional potencialmente entregable. Se utiliza con las metodologías ágiles.

* Modelo recursivo = es utilizado para gestionar los riesgos del desarrollo en sistemas complejos a gran escala.

Componentes de un proyecto de software

Proyecto = esfuerzo temporal que requiere del acuerdo conjunto de especialidades y recursos para la creación de un producto, servicio o resultado único. Características:

- Único = el resultado de un proyecto será único e irrepetible para cualquier otro proyecto.
- Duración limitada = implica que tiene un inicio y un fin, liberando al equipo de trabajo y recursos. Un proyecto llega a su fin cuando se alcanza el/los objetivo/s.
- Orientación a objetivos = los objetivos tienen que ser no ambiguos, medibles, alcanzables.
- Tareas basadas en esfuerzos y recursos = se definen las tareas, dependencias, recursos y personas asignados, permitiendo manejar la complejidad inherente de los sistemas.

Administración de proyecto = aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para satisfacer sus requerimientos. Incluye =

- Identificar los requerimientos.
- Establecer objetivos claros y alcanzables.
- Adaptar las especificaciones, planes y el enfoque a los diferentes intereses de los involucrados.

Objetivos de una buena administración de un proyecto =

- Entregar el SW en el tiempo acordado.
- Mantener el costo dentro del presupuesto.
- Cumplir expectativas.
- Mantener al equipo de desarrollo optimo y con buen funcionamiento.

Triple restricción

Las restricciones de un proyecto son tiempo, costo y alcance, estos 3 factores impactan directamente en la calidad (satisface objetivo, cumple con el presupuesto, y tiempo estipulado).

Cuando utilizamos estas restricciones no podemos fijar las 3 en un valor, si no que se fijan 2 y la 3^{ra} se ajusta a lo definido.

* **Alcance** = requerimientos que se incluyen en el proyecto y definen la funcionalidad que tendrá el producto a entregar al cliente.

* **Tiempo** = fecha calendario en el que se finalizará el proyecto y se entregará el producto resultante al cliente.

* **Costo** = costo de todos los recursos implicados en el desarrollo del proyecto.

En la realidad cuando el alcance aumenta, el tiempo y dinero necesario también debe aumentar, para lograr abordar un proyecto más grande.

Cuando utilizamos un enfoque tradicional la calidad de un proyecto se ve afectada porque un requerimiento puede cambiar en el medio del ciclo de vida y al no pasar por todas las etapas del proyecto.

Lider del proyecto

En el enfoque tradicional, el líder del proyecto realiza la toma de decisiones en su totalidad sin la inclusión de la opinión del equipo. Aptitudes =

- Motivación
- Organización
- Innovación
- Empatía
- Comunicación
- Liderazgo

Equipo de proyecto

Grupo de personas comprometidos en alcanzar un conjunto de objetivos de los cuales se sienten mutuamente responsable. Características =

- Diversos conocimientos y habilidades.
- Posibilidad de trabajar junto efectivamente / desarrollar sinergia.
- Grupo pequeño
- Tienen sentido de responsabilidad como una unidad.

Plan de proyecto

Es un artefacto de gestión que cumple la función de "hoja de ruta" de un proyecto, en la cual se documentan todas las decisiones que se toman a lo largo del desarrollo. Documenta: ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién lo va a hacer? Planificación.

① Definición del alcance del proyecto

→ alcance del producto = funcionalidades que debe realizar el SW para satisfacer los requerimientos del cliente y se mide con la ERS.

→ alcance del proyecto = es todo el trabajo y solo el trabajo que debe hacerse para entregar el producto o servicio con todas las carac. y funciones específicas.

② Definir un ciclo de vida y proceso = cuando definimos el proceso o desarrollar responde a como se va a desarrollar el proyecto. El ciclo de vida define cuanto de cada tarea se debe ~~se~~ hacer y en que momento del desarrollo del proyecto.

③ Estimación = se intenta predecir el valor de un elemento relacionado con el proyecto o con el producto. En tradicional lo realiza el líder de proyecto, además existen un orden definido y recomendado para hacer las estimaciones:

- * Tamaño
- * Esfuerzo
- * Calendario
- * Costo
- * Recurso Crítico

④ Gestión de riesgo = un riesgo es un problema esperado para suceder y que podría comprometer el éxito del proyecto. Tipos =

- Del proyecto = afecta los cronogramas o recursos.
- Del producto = afecta la calidad o el rendimiento del software.

• De negocio = afecta a la empresa desarrolladora o cliente
Se pueden hacer 3 cosas ante un riesgo: negociación, gestión reactiva o gestión proactiva.

Proceso de gestión =

- 1- Identificar = detectar amenazas potenciales sobre el proceso, producto o negocio.
- 2- Análisis = Estimar la probabilidad y la gravedad del impacto basándose en la experiencia.
- 3- Planeación = Diseñar estrategias de mitigación y planes de contingencia.
- 4- Monitoreo y control = supervisar continuamente el estado del proyecto para re-evaluar supuestos, probabilidades e impacto.
- 5- Aprendizaje = almacena en una BD el riesgo y cómo se solucionó.

⑤ Asignación de recursos o responsabilidades = definir y documentar en una tabla qué roles asume cada persona del equipo, ~~que~~ considerando que una persona puede tener múltiples roles por restricciones de presupuesto o baja complejidad.

⑥ Programación de proyecto = realizar una estimación previa, dividiendo el desarrollo en actividades operativas a nivel de días donde se especifica responsable, plazo de ejecución y esfuerzo técnico requerido. (Diagrama de Gantt)

⑦ Definición de controles = se definen reuniones periódicas, reportes o informes necesarios.

⑧ Definición de métricas = una métrica es una medida numérica que aporta utilidad sobre el avance o estado de un proyecto, proceso o producto. En tradicional las métricas miden y exponen los avances. Clasificación =

* Tamaño del producto

* Esfuerzo

* Calendario (tiempo)

* Defectos

* Costos

Causas del fracaso de un proyecto

- * Fallos al definir el problema
- * Planificar basado en datos insuficientes
- * No hay seguimiento del plan del proyecto
- * Plan de proyecto pobre en detalles
- * Nadie estaba a cargo
- * Etc...

Vínculo Proceso - Proyecto - Producto

En la gestión de software

tradicional, el punto de partida

exige definir los objetivos generales

y el ámbito del producto para posi-

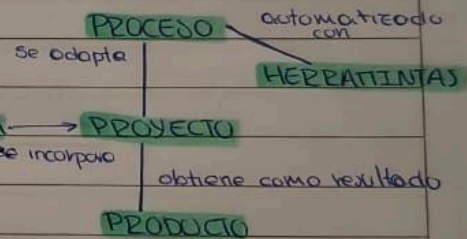
ibilitar una estimación realista. A

partir de ello, el proceso provee un marco conceptual teórico que prescribe las actividades, métodos y prácticas necesarios para transformar requerimientos en un producto o servicio terminado, como no existe una solución universal el proceso, se debe adaptar a la complejidad y naturaleza específica del proyecto.

° Disciplinas de gestión = agrupa las actividades del marco conceptual a los requerimientos del equipo y del proyecto.

° Disciplinas de soporte = Atraviesan de forma transversal e independiente todas las fases operativas del ciclo de vida.

El marco se materializa según el modelo adoptado y se apoya en herramientas que automatizan tareas como el diseño o modelado. Sin embargo, el pilar principal es el equipo de trabajo, ya que ninguna planificación ni proceso compensa la falta de personas debidamente capacitadas.



Casos de éxito

- * Apple
- * Microsoft
- * Amazon
- * Alpha bet
- * FaceBook

Casos de fracaso

- * Naviner
- * Hartford Coliseum
- * Morris
- * Intel
- * Toyota